INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL · ESCOM · BASES DE DATOS

Gestor Académico ESCOM y Sistema de Datos Sísmicos

Modelado Conceptual EER, Correspondencia Dimensional, Despliegue y Propuestas

Equipo: Catscoms | Emiliano Estrada · Pablo Mora · David Gómez | Grupo 3CV2

Problemática y Usuario Objetivo del Proyecto

Identificación de la Problemática y Usuario Objetivo

El proyecto aborda la gestión del avance académico de los estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales (ISC) en la ESCOM-IPN, enfocado en alumnos de semestres intermedios (5.º en adelante) que deben seleccionar una especialización curricular y armar su horario cada periodo de reinscripción. Actualmente, el proceso sufre una fragmentación crítica al obligar al estudiante a consultar por separado cuatro silos no integrados: el sistema oficial SAES para revisar calificaciones y kardex, plataformas externas como MisProfesores.com para calificar docentes, documentos dispersos en PDF para ubicar optativas por rama, y hojas de cálculo personales para validar cupos, créditos y evitar choques de horario. Nuestro gestor unifica estas necesidades en una sola base de datos relacional que centraliza el catálogo de 47 materias, las 14 especializaciones, los horarios y cupos oficiales, y la evaluación docente verificada bajo la estricta normatividad escolar del Instituto.

Entrevista con el Cliente y Reglas de Negocio

Preguntas Clave de la Entrevista

Requerimientos extraídos del estudiante

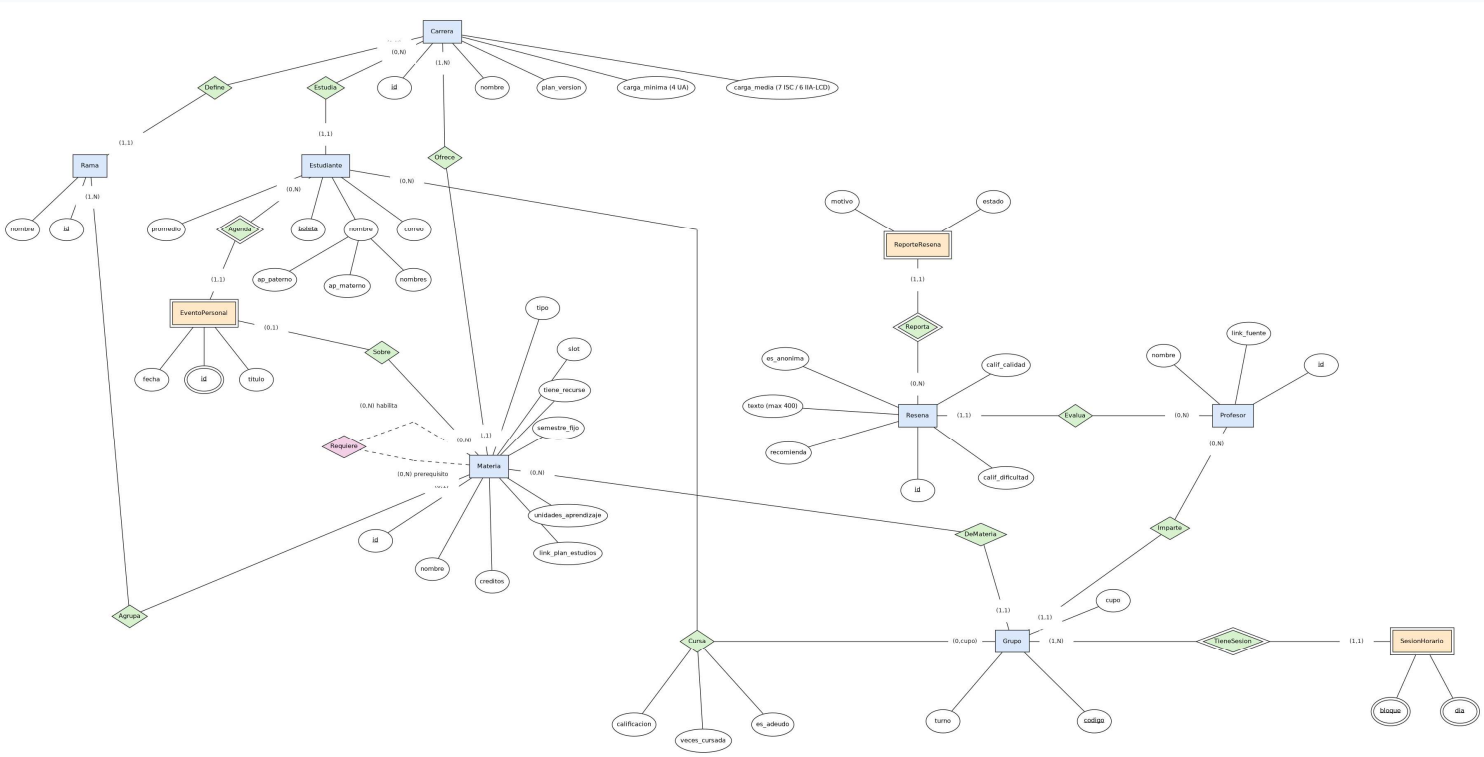
- **Control de Avance:** Conocer materias aprobadas, pendientes, recurses y riesgo de baja.
- **Elección de Profesores:** Métricas de calidad, dificultad y recomendación cruzadas con los grupos disponibles.
- **Selección de Optativas:** Elección de rama desde 6.° semestre y seguimiento de slots fijos (A1, B1, A2, B2).
- **Cupos en Tiempo Real:** Alerta inmediata de grupos llenos para no planear sobre oferta saturada.

Reglas de Negocio Normativas

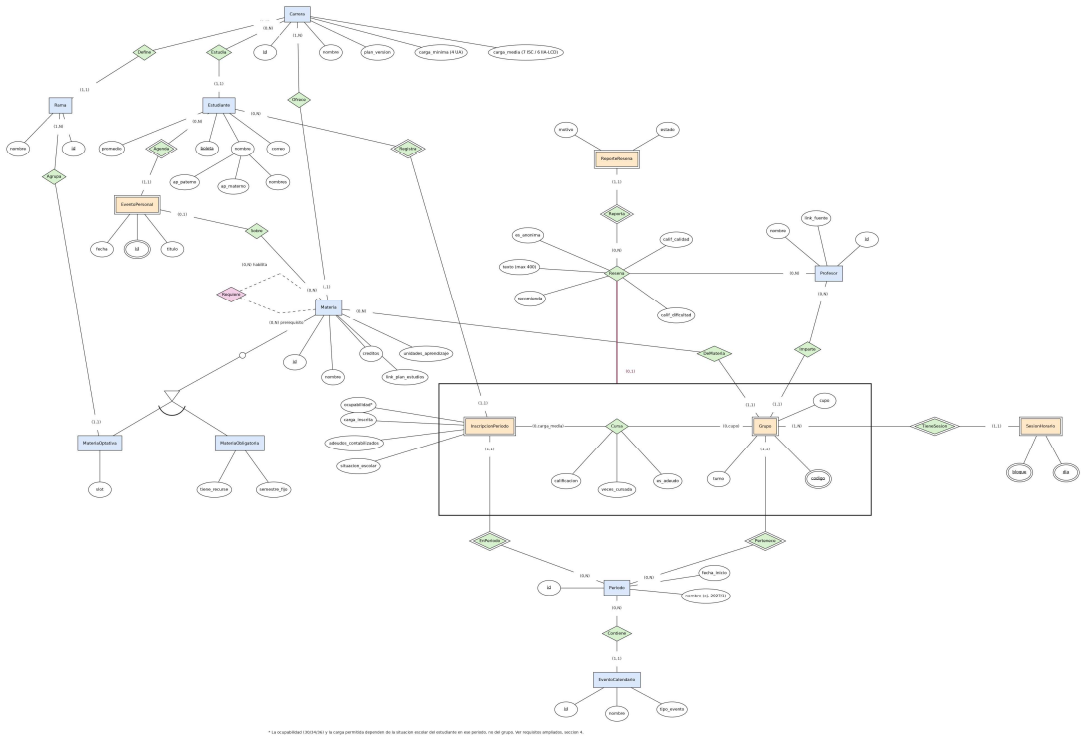
Reglamento General de Estudios del IPN

- **Carga Máxima Normativa:** Carga media oficial (7 UA en ISC; 6 UA en IIA/LCD); materias reprobadas restan créditos.
- **Asignación Docente Estricta:** Titular único (1,1); prohibido abrir grupos sin profesor asignado.
- **Pertenencia Unívoca de Rama:** Cada optativa pertenece a una sola rama temática; prohibido mezclar materias sueltas.
- **Reseñas Docentes Verificadas:** Solo puede evaluar quien efectivamente cursó y acreditó la materia con el docente.

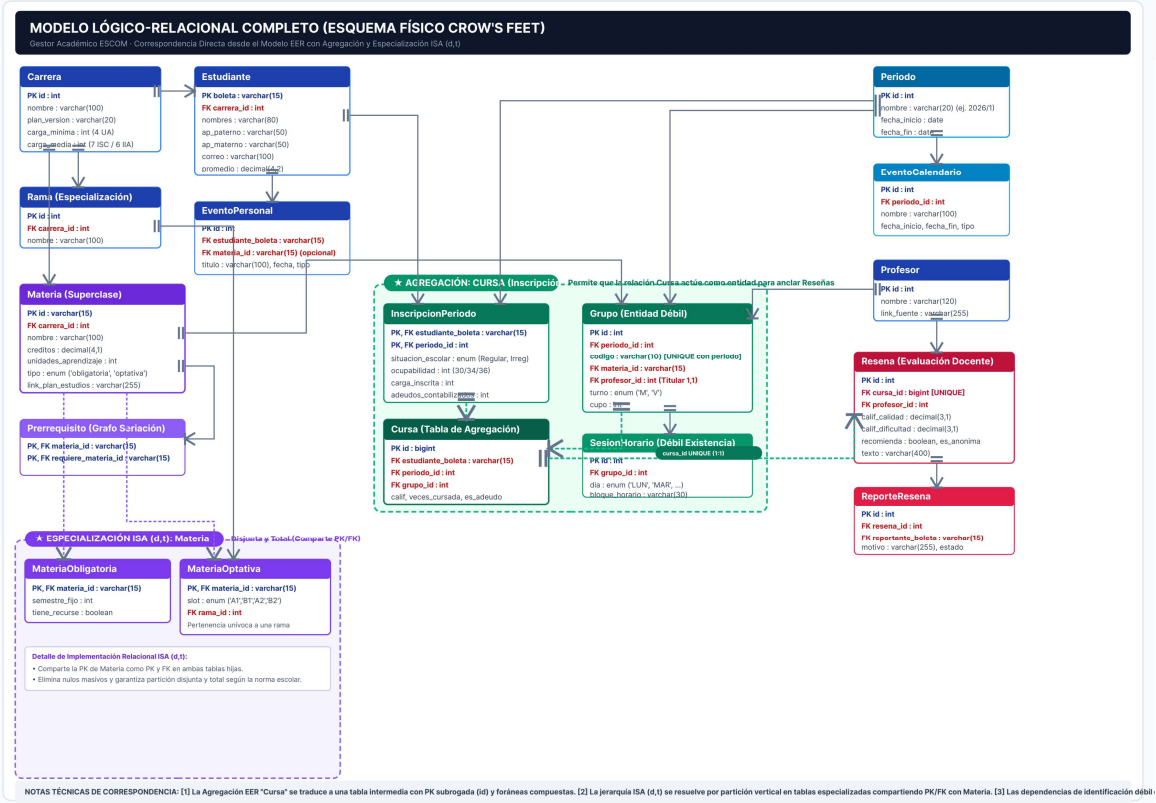
Modelo Entidad-Relación Básico Inicial



Modelo EER Extendido (Notación Peter Chen)



Modelo Lógico-Relacional (Esquema de Tablas)



Artículo 1: Índices Aprendidos (ACM SIGMOD)

Nombre completo: **The Case for Learned Index Structures** (Capa: Nivel Físico y de Almacenamiento)

Cita APA 7.ª edición: Kraska, T., Beutel, A., Chi, E. H., Dean, J., & Polyzotis, N. (2018). The case for learned index structures. En Proceedings of the 2018 International Conference on Management of Data (SIGMOD '18) (pp. 489–504). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3183713.3196909

- **De qué trata:** Propone reemplazar los índices clásicos (como árboles B+) por modelos matemáticos y de aprendizaje estadístico que aprenden los patrones de los datos, calculando de manera directa la posición física exacta en la que se encuentra guardado cada registro dentro del almacenamiento. Demuestran experimentalmente que los índices aprendidos logran superar la velocidad de búsqueda de las estructuras convencionales hasta en un 70%, reduciendo al mismo tiempo el espacio de memoria que ocupa el índice entre un 80% y un 90%.
- **Por qué nos sirvió:** Fundamenta por qué es indispensable declarar llaves primarias en los catálogos de materias y grupos dentro de PostgreSQL. Demuestra el impacto en memoria y tiempo de respuesta que tienen los índices automáticos para localizar rápidamente las ofertas académicas sin sobrecargar el sistema durante las citas de reinscripción masivas.

Artículo 2: Homologación de Entidades (ACM SIGMOD)

Nombre completo: **Deep Learning for Entity Matching: A Critical Assessment** (Capa: Nivel Lógico y de Integración de Datos)

Cita APA 7.ª edición: Mudgal, S., Li, H., Rekatsinas, T., Doan, A., Park, Y., Krishnan, G., Zheng, R., Paulsen, E., & Raghavendra, V. (2018). Deep learning for entity matching: A critical assessment. En Proceedings of the 2018 International Conference on Management of Data (SIGMOD '18) (pp. 169–184). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3183713.3196926

- **De qué trata:** Aborda la dificultad de identificar cuándo dos registros provenientes de listas distintas hacen referencia a la misma entidad real cuando existen errores tipográficos, abreviaturas o formatos de texto inconsistentes. Diseñan un espacio de evaluación empírica sistemática comparando arquitecturas avanzadas de Deep Learning frente a reglas tradicionales, demostrando que los modelos automáticos superan a los métodos clásicos hasta por 30 puntos porcentuales en tablas con datos ruidosos.
- **Por qué nos sirvió:** Aporta la justificación para consolidar las listas de profesores y asignaturas de ambos turnos. Permite estructurar un catálogo unificado donde materias registradas con nombres descriptivos se enlacen con su clave curricular correspondiente, evitando registros duplicados en el avance escolar y asegurando que las evaluaciones docentes se concentren en una única entidad.

Artículo 3: Optimización del Motor Relacional

Nombre completo: **Bao: Making Learned Query Optimization Practical** (Capa: Procesador y Optimizador de Consultas)

Cita APA 7.ª edición: Marcus, R., Negi, P., Mao, H., Tatbul, N., Alizadeh, M., & Kraska, T. (2021). Bao: Making learned query optimization practical. En Proceedings of the 2021 International Conference on Management of Data (SIGMOD '21) (pp. 1275–1288). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3448016.3452838

- **De qué trata:** Aborda la degradación en el rendimiento de los motores relacionales cuando el planificador de consultas comete errores de cálculo y selecciona caminos lentos para cruzar tablas vinculadas con múltiples condiciones. Crearon una extensión conectada al optimizador nativo de PostgreSQL que aprovecha la experiencia de ejecuciones pasadas para orientar al motor hacia planes de búsqueda más eficientes, reduciendo los tiempos de respuesta hasta 3 veces en cargas complejas.
- **Por qué nos sirvió:** Brinda el fundamento sobre cómo el servidor PostgreSQL resuelve las búsquedas internas. Ayuda a plantear relaciones claras entre tablas (planes de estudio, docentes y horarios) para que el cálculo de promedios, avance académico y cupos responda con inmediatez sin degradar la respuesta del motor ante cientos de consultas simultáneas.

PROYECTO ASIGNADO · REPOSITORIO OFICIAL

gabrielhuav/Seismic-Data-Visualization-System

Implementación de un Almacén de Datos sobre Sismos | AZCATL Revista de Divulgación

Resumen del Artículo (Villa Vargas, Hurtado Avilés y Climent Hernández, 2026):

«Los sismos son un fenómeno natural impredecible y con un alto impacto. En México, el Servicio Sismológico Nacional genera información detallada de los sismos ocurridos en el país. Aunque valiosa, esta información no siempre es fácil de comprender debido al nivel técnico. Este trabajo propone un sistema que transforma la información sísmica en representaciones visuales, lo que facilita el análisis; adicionalmente, puede relacionar información sísmica con información demográfica y económica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para realizar análisis más amplios. Para garantizar el acceso a este sistema, se utilizan tecnologías abiertas y distribución libre a todos los usuarios interesados.»

Explicación del Sistema y Problema Original

Problema Original de los Datos

Desconexión entre ciencia sísmica y sociedad

- **Peligro Sísmico Nacional:** 70% del país expuesto por la fricción continua de 5 placas tectónicas activas.
- **Archivos Planos Crudos:** El SSN publica catálogos técnicos (+300k sismos) difíciles de interpretar.
- **Sin Vínculo Social:** No existía conexión directa entre la energía liberada y la población vulnerable.
- **Falta de Herramientas:** Carencia de plataformas abiertas para análisis territorial y protección civil.

Propuesta y Arquitectura del Sistema

Data Warehouse geoespacial con tecnologías abiertas

- **Integración Multifuente:** Combina sismos del SSN con Censo de Población 2020 y Censos Económicos INEGI.
- **Almacén en PostgreSQL:** Esquema en estrella con tabla de hechos de impacto y dimensiones territoriales.
- **Visualizador Interactivo:** Mapas con Leaflet y PHP para proyectar círculos concéntricos de impacto.
- **Distribución Libre:** Acceso público y abierto orientado a investigadores y comités de emergencia.

Demostración en Vivo: Docker y Consulta PSQL

Sistema Corriendo en Contenedores

- **Acceso Web Local:** Se muestra el sistema operando en vivo servido en http://localhost/vista.html con mapas Leaflet reactivos.
- **Arquitectura Docker:** Despliegue en 2 contenedores orquestados con Docker Compose: Apache + PHP 8 (web) y PostgreSQL 17 (db).
- **Fallas de Arranque Resueltas:** Corrección del error 403 Forbidden (redirección raíz), Connection Refused (healthcheck) y host localhost corregido.

Consulta Directa en Terminal PSQL

- **Acceso a la Base de Datos:** docker exec -it seismic-data-visualization-system-db-1 psql -U postgres -d datawarehouse
- **Consulta Ejecutada:** SELECT * FROM dim_sismos LIMIT 10; mostrando id, magnitud, latitud, longitud, profundidad y estado.
- **Validación de Estructura:** Comprobación física de las 5 tablas activas: 1 de hechos (fact_impacto_sismos_imputed) y 4 dimensiones.

Propuestas: Estrada Sánchez Emiliano

P2 · Despliegue con un Solo Comando

Dificultad: Baja · Infraestructura / DevOps

- **Problema:** Fallas 403, Connection refused y host hardcodeado impiden levantar el sistema automáticamente.
- **Solución:** index.html con redirección automática a /vista.html, healthcheck en PostgreSQL y variables de entorno.
- **Impacto:** Despliegue robusto y reproducible con un solo comando docker compose up.

P3 · Normalizar Hechos y Dimensiones

Dificultad: Alta · Modelo Relacional

- **Problema:** dim_zonas y dim_economia duplican al estado; tabla de hechos sin clave primaria declarada.
- **Solución:** Fusión en EntidadFederativa; clave compuesta en Afecta (id_sismo, cve_entidad); supresión de dim_tiempo.
- **Impacto:** Elimina redundancia y garantiza integridad referencial en el almacén de datos.

P6 · Guardar y Compartir Reportes

Dificultad: Media · Módulo Analítico

- **Problema:** Los filtros se pierden al cerrar la sesión; no se pueden compartir con otros investigadores.
- **Solución:** Entidades ReporteGuardado y FiltroReporte vinculadas por ContieneFiltro, accesibles con token seguro en URL.
- **Impacto:** Módulo analítico persistente y colaborativo desacoplado del catálogo físico.

Propuestas: Mora Acosta Pablo

P1 · Bitácora de Carga y Descartes

Dificultad: Media · Calidad de Datos / ETL

- **Problema:** Los scripts descartan registros anómalos silenciosamente sin métricas ni motivos de rechazo.
- **Solución:** Entidades CargaDatos y RegistroDescartado con relación GeneraDescarte para auditar cada fila.
- **Impacto:** Trazabilidad completa entre sismos del SSN, censos de INEGI y el pipeline de carga.

P4 · Elegir Censo del Cálculo

Dificultad: Media · Modelo Relacional

- **Problema:** El sistema asume un censo único; no permite comparar impacto entre épocas distintas.
- **Solución:** Censo formalizado con id_censo y tipo; relación Afecta pasa a ser ternaria (Sismo-Entidad-Censo).
- **Impacto:** Permite comparar escenarios históricos: impacto de un sismo con población 2010 vs 2020.

P8 · Impacto por Municipio

Dificultad: Alta · Modelo Espacial

- **Problema:** Calcular impacto a nivel estatal sobreestima población y oculta cercanía al epicentro.
- **Solución:** Entidad débil Municipio conectada a Sismo mediante Afecta con atributo derivado distancia_km.
- **Impacto:** Precisión territorial; el total estatal se deriva por agregación geodésica.

Propuestas: Espinosa Gómez David Enrique

P5 · Versionar Cálculo del Riesgo

Dificultad: Media · Metodología / Algoritmo

- **Problema:** Determinante de riesgo y z-score no están documentados (caja negra sin trazabilidad).
- **Solución:** Entidades MetodoRiesgo y ValorRiesgo desacopladas de Afecta para auditar fórmulas y versiones.
- **Impacto:** Conserva historial de evaluaciones y parámetros sin sobreescribir datos previos.

P7 · Réplicas y Secuencias Sísmicas

Dificultad: Alta · Algoritmo Sismológico

- **Problema:** El modelo trata sismos como eventos aislados, impidiendo consultar réplicas asociadas.
- **Solución:** Relación recursiva EsReplicaDe sobre Sismo y entidad SecuenciaSismica (Gardner-Knopoff).
- **Impacto:** Permite agrupar réplicas y modelar planes de contingencia ante sismos principales.

P9 · Clasificar por Placa Tectónica

Dificultad: Media · Geodinámica

- **Problema:** El artículo cita 5 placas y 70% del país expuesto, pero no hay datos tectónicos en la BD.
- **Solución:** Entidad ZonaSismogenica con polígonos geoespaciales y relación SeUbicaEn con Sismo.
- **Impacto:** Permite categorizar y consultar sismos de subducción frente a eventos intraplaca.

¡Muchas Gracias por su Atención!

¿Preguntas o comentarios sobre el modelado conceptual y la arquitectura del sistema?

Repositorio: github.com/pablo140706/Catscoms · Sistema Sísmico: Seismic-Data-Visualization-System